

Notas de Aula

Mecânica Clássica III — 2026.2

As equações de Hamilton e os Parênteses de Poisson

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

1 As equações de Hamilton e os Parênteses de Poisson

1.1 Introdução

Nesta primeira aula, começaremos com uma revisão do formalismo lagrangiano da mecânica clássica. Retomaremos a noção de coordenadas generalizadas, o espaço de configuração, a ação e o princípio de Hamilton, incluindo a derivação das equações de Euler–Lagrange. Essa revisão permitirá formular com precisão o problema de valores iniciais e compreender por que o estado instantâneo de um sistema mecânico deve conter tanto sua configuração quanto suas velocidades.

Em seguida, organizaremos esses estados no fibrado tangente e discutiremos as limitações dessa descrição para a construção de uma estrutura dinâmica geral. A transformação de Legendre conduzirá então às equações de Hamilton e ao espaço de fase, que será a arena natural da dinâmica no restante do curso. Por fim, introduziremos os parênteses de Poisson e suas propriedades, aplicando-os ao oscilador harmônico e ao átomo de hidrogênio clássico. A apresentação segue a abordagem de [Thornton and Marion \(2004\)](#), [Goldstein et al. \(2002\)](#) e [José and Saletan \(1998\)](#).

1.2 Revisão do formalismo lagrangiano

1.2.1 Coordenadas generalizadas e espaço de configuração

A configuração de um sistema mecânico é especificada pelo menor conjunto de parâmetros independentes necessário para determinar as posições de todas as suas partes. Esses parâmetros são denominados *coordenadas generalizadas* e serão denotados por

$$q^i, \quad i = 1, \dots, n. \quad (1.1)$$

O número n de coordenadas independentes é o número de *graus de liberdade* do sistema. Por exemplo, um conjunto de N partículas livres no espaço tridimensional possui $3N$ graus de liberdade.

Caso as n coordenadas escolhidas não sejam independentes, existirão relações de vínculo entre elas. Esses vínculos podem ser de dois tipos: holônomos ou não holônomos. Retomaremos esse assunto em aulas futuras, pois seu tratamento exige um formalismo adequado.

O conjunto de todas as configurações possíveis forma o *espaço de configuração* Q . Localmente, cada ponto $q \in Q$ é identificado pelos valores ordenados $(q^1, \dots, q^n)$, e a dimensão de Q é igual ao número de graus de liberdade:

$$\dim Q = n. \quad (1.2)$$

O movimento do sistema é, portanto, representado por uma curva no espaço de configuração,

$$\gamma: [t_0, t_1] \longrightarrow Q, \quad t \longmapsto q(t). \quad (1.3)$$

As componentes da velocidade dessa curva são as velocidades generalizadas $\dot{q}^i(t)$.

1.2.2 A Lagrangiana e o funcional de ação

A função lagrangiana define o modelo dinâmico que descreve o sistema físico. Para cada instante, configuração e velocidade, ela associa um número real:

$$L: \mathbb{R} \times TQ \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (t, q, \dot{q}) \longmapsto L(t, q, \dot{q}). \quad (1.4)$$

A interpretação informal do fibrado tangente TQ será retomada na subseção seguinte e desenvolvida no [Apêndice A.1](#) ([Bertin, 2026a](#)). Neste momento, basta entender que L depende simultaneamente das coordenadas e das velocidades generalizadas. Para muitos sistemas mecânicos, essa função assume a forma $L = T - V$, mas a formulação variacional não depende dessa escolha particular.

Sejam $q_0, q_1 \in Q$ duas configurações fixas. Denotaremos por $\mathcal{C}_{q_0, q_1}$ o conjunto de curvas suficientemente regulares que ligam esses pontos no intervalo $[t_0, t_1]$:

$$\mathcal{C}_{q_0, q_1} = \{ \gamma: [t_0, t_1] \rightarrow Q \mid \gamma(t_0) = q_0, \gamma(t_1) = q_1 \}. \quad (1.5)$$

A *ação* é o funcional que associa a cada curva $\gamma \in \mathcal{C}_{q_0, q_1}$ o número real

$$S[\gamma] \equiv \int_{t_0}^{t_1} L(t, q(t), \dot{q}(t)) \, dt. \quad (1.6)$$

Diferentemente de uma função ordinária, que recebe números ou pontos como argumentos, a ação recebe uma curva inteira.

1.2.3 Primeiras variações e o princípio de Hamilton

Para comparar uma trajetória γ com trajetórias próximas, consideramos uma família de curvas $q^i(t, \varepsilon)$ dada por

$$q^i(t, \varepsilon) = q^i(t) + \varepsilon \eta^i(t), \quad (1.7)$$

em que ε é um parâmetro real pequeno e $\eta^i(t)$ descreve a deformação da curva. Como os extremos permanecem fixos, impomos

$$\eta^i(t_0) = \eta^i(t_1) = 0. \quad (1.8)$$

A primeira variação da ação na direção η é definida por

$$\delta S \equiv \left. \frac{d}{d\varepsilon} S[q + \varepsilon \eta] \right|_{\varepsilon=0}. \quad (1.9)$$

Como $\delta q^i = \eta^i$ e $\delta \dot{q}^i = \dot{\eta}^i$, a diferenciação da ação fornece

$$\begin{aligned}\delta S &= \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial L}{\partial q^i} \eta^i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \dot{\eta}^i \right) dt \\ &= \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \eta^i \right]_{t_0}^{t_1} + \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) \eta^i dt.\end{aligned}\quad (1.10)$$

Na segunda igualdade, integramos por partes o termo que contém $\dot{\eta}^i$. O termo de fronteira é nulo por causa das condições (1.8).

O *princípio de Hamilton* afirma que a trajetória física torna a ação estacionária sob todas as variações com extremos fixos:

$$\delta S = 0. \quad (1.11)$$

Como as funções $\eta^i(t)$ são arbitrárias no interior do intervalo, o lema fundamental do cálculo das variações implica

$$\boxed{\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0, \quad i = 1, \dots, n.} \quad (1.12)$$

Essas são as equações de Euler–Lagrange. Elas determinam as trajetórias físicas previstas pelo modelo lagrangiano.

1.3 O problema de valores iniciais

1.3.1 Equações de segunda ordem

As equações de Euler–Lagrange constituem, em geral, um sistema de n equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. Para tornar essa afirmação explícita, expandimos a derivada temporal:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} = \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^i \partial t} + \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^i \partial q^j} \dot{q}^j + \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^i \partial \dot{q}^j} \ddot{q}^j. \quad (1.13)$$

Definimos a matriz hessiana da Lagrangiana em relação às velocidades por

$$W_{ij}(t, q, \dot{q}) \equiv \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^i \partial \dot{q}^j}. \quad (1.14)$$

Com essa notação, as equações de Euler–Lagrange podem ser escritas como

$$W_{ij} \ddot{q}^j = \frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^i \partial q^j} \dot{q}^j - \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^i \partial t}. \quad (1.15)$$

Se

$$\det W \neq 0, \quad (1.16)$$

a Lagrangiana é denominada *regular*, e a matriz hessiana pode ser invertida. Nesse caso, as acelerações são determinadas por

$$\ddot{q}^i = (W^{-1})^{ij} \left(\frac{\partial L}{\partial q^j} - \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^j \partial q^k} \dot{q}^k - \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^j \partial t} \right). \quad (1.17)$$

Uma solução requer, portanto, $2n$ dados iniciais,

$$q^i(t_0) = q_0^i, \quad \dot{q}^i(t_0) = v_0^i. \quad (1.18)$$

1.3.2 Sistema de primeira ordem e o fibrado tangente

A configuração $q \in Q$, isoladamente, não determina o estado instantâneo do sistema: também é necessário conhecer sua velocidade. Consequentemente, observáveis como a energia e a própria Lagrangiana não são funções definidas apenas em Q , mas em um espaço cujos pontos contêm pares $(q, \dot{q})$.

Introduzindo as variáveis independentes

$$v^i \equiv \dot{q}^i, \quad (1.19)$$

podemos reescrever (1.17) como o sistema de $2n$ equações de primeira ordem

$$\dot{q}^i = v^i, \quad (1.20a)$$

$$\dot{v}^i = (W^{-1})^{ij} \left(\frac{\partial L}{\partial q^j} - \frac{\partial^2 L}{\partial v^j \partial q^k} v^k - \frac{\partial^2 L}{\partial v^j \partial t} \right). \quad (1.20b)$$

O espaço que reúne todos os pares (q, v) é o fibrado tangente TQ , apresentado em mais detalhes no [Apêndice A.1](#) ([Bertin, 2026a](#)). Informalmente, para cada configuração $q \in Q$, a fibra $T_q Q$ contém todas as velocidades possíveis naquele ponto. Assim, TQ é o espaço natural dos estados na formulação lagrangiana.

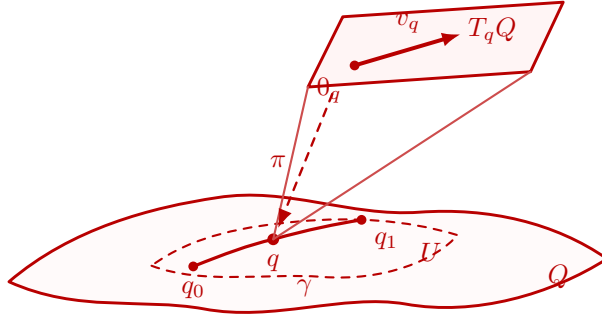


Figura 1: Representação do espaço de configuração Q e da fibra tangente $T_q Q$ associada ao ponto $q \in U$. O vetor v_q é um elemento dessa fibra. Apenas a fibra sobre q está desenhada; o fibrado tangente restrito à região U é obtido pela colagem de uma fibra $T_x Q$ sobre cada ponto $x \in U$, isto é, $TQ|_U = \bigcup_{x \in U} T_x Q$.

Essa construção transforma as equações de Euler–Lagrange em um problema de primeira ordem e torna explícitos os $2n$ dados iniciais. Entretanto, o lado direito de (1.20b) depende fortemente da forma particular de L . Em geral, mudanças na Lagrangiana alteram toda a expressão do campo dinâmico em TQ . Essa dependência dificulta a identificação de uma estrutura universal para a dinâmica lagrangiana.

1.4 Equações de Hamilton e o espaço de fase

1.4.1 Momentos conjugados e transformação de Legendre

Existe uma maneira mais adequada de organizar os estados dinâmicos. Em vez de usar as velocidades v^i , introduzimos os momentos conjugados

$$p_i \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}. \quad (1.21)$$

A matriz jacobiana da transformação $v \mapsto p$ é precisamente a hessiana:

$$\frac{\partial p_i}{\partial v^j} = W_{ij}. \quad (1.22)$$

Portanto, a condição $\det W \neq 0$ garante, pelo teorema da função inversa, que as relações dos momentos possam ser invertidas localmente:

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \iff \dot{q}^i = v^i(t, q, p). \quad (1.23)$$

Essa substituição das velocidades pelos momentos é a *transformação de Legendre*.

A Hamiltoniana canônica é definida por

$$H(t, q, p) \equiv p_i v^i(t, q, p) - L(t, q, v(t, q, p)). \quad (1.24)$$

Para calcular H , determina-se primeiro $p_i(t, q, \dot{q})$, invertem-se essas relações e substituem-se as velocidades resultantes em $p_i \dot{q}^i - L$. Para a dedução detalhada dessa transformação, veja [Bertin \(2026b\)](#).

1.4.2 Equações canônicas de Hamilton

A diferencial da Hamiltoniana, antes de substituir as equações de movimento, é dada por

$$\begin{aligned} dH &= v^i dp_i + p_i dv^i - \frac{\partial L}{\partial t} dt - \frac{\partial L}{\partial q^i} dq^i - \frac{\partial L}{\partial v^i} dv^i \\ &= v^i dp_i - \frac{\partial L}{\partial q^i} dq^i - \frac{\partial L}{\partial t} dt, \end{aligned} \quad (1.25)$$

pois $p_i = \frac{\partial L}{\partial v^i}$. Por outro lado,

$$dH = \frac{\partial H}{\partial t} dt + \frac{\partial H}{\partial q^i} dq^i + \frac{\partial H}{\partial p_i} dp_i. \quad (1.26)$$

Comparando os coeficientes das diferenciais e usando $\dot{p}_i = \frac{\partial L}{\partial q^i}$, obtemos as equações canônicas

$$\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad (1.27a)$$

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i}. \quad (1.27b)$$

Diferentemente de (1.20b), a forma das equações de Hamilton é universal: a dependência específica do sistema está inteiramente contida na função H .

1.4.3 Conservação da Hamiltoniana canônica

Para determinar diretamente a evolução temporal da Hamiltoniana, retomamos sua definição ao longo de uma trajetória física:

$$H = p_i \dot{q}^i - L(t, q, \dot{q}). \quad (1.28)$$

Derivando ambos os lados em relação ao tempo, obtemos

$$\begin{aligned} \frac{dH}{dt} &= \dot{p}_i \dot{q}^i + p_i \ddot{q}^i - \frac{\partial L}{\partial t} - \frac{\partial L}{\partial q^i} \dot{q}^i - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \ddot{q}^i \\ &= \left(\dot{p}_i - \frac{\partial L}{\partial q^i} \right) \dot{q}^i + \left(p_i - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) \ddot{q}^i - \frac{\partial L}{\partial t}. \end{aligned} \quad (1.29)$$

Pela definição dos momentos conjugados,

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}, \quad (1.30)$$

o segundo termo de (1.29) é nulo. Por sua vez, as equações de Euler–Lagrange implicam

$$\dot{p}_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} = \frac{\partial L}{\partial q^i}, \quad (1.31)$$

de modo que o primeiro termo também se anula. Resta, portanto, a identidade

$$\boxed{\frac{dH}{dt} = -\frac{\partial L}{\partial t}}. \quad (1.32)$$

Assim, se a Lagrangiana não depende explicitamente do tempo, isto é, se $\partial L/\partial t = 0$, então a Hamiltoniana canônica é conservada. Reciprocamente, se H é constante ao longo de uma trajetória, então $\partial L/\partial t$ se anula ao longo dessa trajetória.

1.4.4 O espaço de fase

A transformação de Legendre mantém as coordenadas q^i e substitui as velocidades $\dot{q}^i$ pelos momentos p_i . Para cada ponto $q \in Q$, associamos informalmente um espaço T_q^*Q cujas coordenadas são os momentos possíveis naquela configuração. A reunião desses espaços forma o fibrado cotangente

$$M \equiv T^*Q, \quad (1.33)$$

denominado *espaço de fase*. Suas coordenadas canônicas são os pares

$$(q^i, p_i). \quad (1.34)$$

A interpretação geométrica detalhada de T^*Q é deixada para o [Apêndice A.1 \(Bertin, 2026a\)](#).

As equações de Hamilton associam a cada ponto $(q, p) \in M$ uma direção para a evolução. Dadas as $2n$ condições iniciais

$$q^i(t_0) = q_0^i, \quad p_i(t_0) = p_{i0}, \quad (1.35)$$

sua solução descreve uma curva suave

$$\gamma: t \mapsto (q^i(t), p_i(t)) \in M. \quad (1.36)$$

A partir deste ponto, o espaço de fase M será o espaço base da dinâmica: estados, observáveis e leis de evolução serão formulados sobre M ([José and Saletan, 1998](#)).

1.5 Os parênteses de Poisson

Retomemos as equações de Hamilton,

$$\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad (1.37a)$$

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i}. \quad (1.37b)$$

Elas fornecem a evolução das coordenadas canônicas, mas também determinam a evolução de qualquer grandeza física construída a partir delas.

Para cada instante fixo, definimos o espaço dos observáveis escalares por

$$\Phi_M \equiv C^\infty(M, \mathbb{R}). \quad (1.38)$$

Assim, um observável $F_t \in \Phi_M$ é uma função suave

$$F_t: M \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (q, p) \longmapsto F_t(q, p). \quad (1.39)$$

Quando o observável também possui dependência temporal explícita, escrevemos

$$F: \mathbb{R} \times M \longrightarrow \mathbb{R}, \quad F = F(t, q, p). \quad (1.40)$$

Ao longo de uma trajetória no espaço de fase, sua derivada total é dada por

$$\frac{dF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial q^i} \dot{q}^i + \frac{\partial F}{\partial p_i} \dot{p}_i. \quad (1.41)$$

Substituindo as equações de Hamilton (1.27), obtemos

$$\begin{aligned} \frac{dF}{dt} &= \frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial q^i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial F}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q^i} \\ &= \frac{\partial F}{\partial t} + \{F, H\}. \end{aligned} \quad (1.42)$$

A combinação bilinear que surge naturalmente nessa expressão motiva a seguinte definição: dados dois observáveis A e B , seu *parêntese de Poisson* é definido por

$$\boxed{\{A, B\} \equiv \frac{\partial A}{\partial q^i} \frac{\partial B}{\partial p_i} - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial B}{\partial q^i}} \quad (1.43)$$

e a evolução temporal de qualquer observável assume a forma compacta

$$\boxed{\frac{dF}{dt} = \{F, H\} + \frac{\partial F}{\partial t}.} \quad (1.44)$$

Tomando $F = q^i$ e $F = p_i$ em (1.44), recuperamos

$$\dot{q}^i = \{q^i, H\} = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = \{p_i, H\} = -\frac{\partial H}{\partial q^i}. \quad (1.45)$$

Logo, as próprias equações de Hamilton são casos particulares da lei de evolução por parênteses de Poisson. Da definição, obtemos ainda os parênteses fundamentais

$$\{q^i, q^j\} = 0, \quad \{p_i, p_j\} = 0, \quad \{q^i, p_j\} = \delta^i_j. \quad (1.46)$$

Veremos mais adiante no curso que temos grande liberdade para escolher sistemas de coordenadas em M , e que nem todos os sistemas são canônicos. Contudo, todo sistema de coordenadas (x^i, y_i) tal que

$$\{x^i, x^j\} = 0, \quad \{y_i, y_j\} = 0, \quad \{x^i, y_j\} = \delta^i_j. \quad (1.47)$$

é um sistema de coordenadas canônico. A prova deste teorema será apresentada no estudo da teoria de transformações.

1.6 Propriedades dos parênteses de Poisson

Sejam A, B, C observáveis e $a, b \in \mathbb{R}$. As propriedades abaixo decorrem da definição (1.43).

1.6.1 Bilinearidade

A linearidade das derivadas parciais permite escrever

$$\begin{aligned} \{aA + bB, C\} &= \left(a \frac{\partial A}{\partial q^i} + b \frac{\partial B}{\partial q^i}\right) \frac{\partial C}{\partial p_i} - \left(a \frac{\partial A}{\partial p_i} + b \frac{\partial B}{\partial p_i}\right) \frac{\partial C}{\partial q^i} \\ &= a \{A, C\} + b \{B, C\}. \end{aligned} \quad (1.48)$$

A linearidade na segunda entrada é demonstrada da mesma maneira.

1.6.2 Antissimetria

Ao permutarmos os dois argumentos na definição, obtemos

$$\{B, A\} = \frac{\partial B}{\partial q^i} \frac{\partial A}{\partial p_i} - \frac{\partial B}{\partial p_i} \frac{\partial A}{\partial q^i} = -\{A, B\}. \quad (1.49)$$

Em particular, $\{A, A\} = 0$.

1.6.3 Regra de Leibniz

A aplicação da regra do produto às derivadas de BC resulta em

$$\begin{aligned} \{A, BC\} &= \frac{\partial A}{\partial q^i} \left(B \frac{\partial C}{\partial p_i} + C \frac{\partial B}{\partial p_i}\right) - \frac{\partial A}{\partial p_i} \left(B \frac{\partial C}{\partial q^i} + C \frac{\partial B}{\partial q^i}\right) \\ &= B \{A, C\} + C \{A, B\}. \end{aligned} \quad (1.50)$$

Portanto, para um argumento fixo, o parêntese de Poisson atua como uma derivação.

1.6.4 Identidade de Jacobi

Os parênteses também satisfazem a identidade

$$\{A, \{B, C\}\} + \{B, \{C, A\}\} + \{C, \{A, B\}\} = 0. \quad (1.51)$$

Para verificar essa identidade, expandimos a primeira parcela diretamente a partir da definição:

$$\begin{aligned} \{A, \{B, C\}\} &= \frac{\partial A}{\partial q^i} \frac{\partial}{\partial p_i} \left(\frac{\partial B}{\partial q^j} \frac{\partial C}{\partial p_j} - \frac{\partial B}{\partial p_j} \frac{\partial C}{\partial q^j} \right) \\ &\quad - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial}{\partial q^i} \left(\frac{\partial B}{\partial q^j} \frac{\partial C}{\partial p_j} - \frac{\partial B}{\partial p_j} \frac{\partial C}{\partial q^j} \right). \end{aligned} \quad (1.52)$$

Somando as duas permutações cíclicas, os termos cancelam aos pares, pois as derivadas mistas são simétricas sob a troca da ordem de diferenciação. Isso prova (1.51). Bilinearidade, antissimetria e identidade de Jacobi fazem do espaço dos observáveis uma álgebra de Lie; a regra de Leibniz relaciona essa álgebra ao produto usual de funções (José and Saletan, 1998).

1.6.5 Constantes de movimento

Da equação (1.44), concluímos que um observável sem dependência temporal explícita é conservado quando satisfaz a condição

$$\{F, H\} = 0. \quad (1.53)$$

Em particular, tomando $F = H$, obtemos

$$\frac{dH}{dt} = \{H, H\} + \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial t}. \quad (1.54)$$

Assim, se H não depende explicitamente de t , a Hamiltoniana é constante ao longo do movimento.

1.7 Exemplo: o oscilador harmônico

Para o oscilador harmônico isotrópico, a Hamiltoniana é dada por

$$H(x, p) = \frac{p_i p_i}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} x^i x^i. \quad (1.55)$$

Usando a bilinearidade, a regra de Leibniz e os parênteses fundamentais, obtemos

$$\dot{x}^i = \{x^i, H\} = \frac{1}{2m} \{x^i, p_j p_j\} = \frac{p_i}{m}, \quad (1.56)$$

$$\dot{p}_i = \{p_i, H\} = \frac{m\omega^2}{2} \{p_i, x^j x^j\} = -m\omega^2 x^i. \quad (1.57)$$

Como $p_i = m\dot{x}^i$, segue imediatamente a equação de movimento

$$\ddot{x}^i + \omega^2 x^i = 0. \quad (1.58)$$

O exemplo mostra que, uma vez conhecida a álgebra fundamental, as equações de movimento podem ser calculadas diretamente sem retornar à Lagrangiana.

1.8 Aplicação: o átomo de hidrogênio clássico

Consideremos uma partícula de massa m sujeita ao potencial coulombiano atrativo dado por

$$V(r) = -\frac{\alpha}{r}, \quad \alpha > 0. \quad (1.59)$$

Em coordenadas cartesianas, a Hamiltoniana é

$$H(\mathbf{r}, \mathbf{p}) = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} - \frac{\alpha}{r}, \quad r = \|\mathbf{r}\|. \quad (1.60)$$

Equivalentemente, em coordenadas esféricas, a Hamiltoniana pode ser escrita como

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\varphi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} - \frac{\alpha}{r}. \quad (1.61)$$

1.8.1 Equações canônicas e movimento radial

Partindo das relações fundamentais

$$\{r, p_r\} = \{\theta, p_\theta\} = \{\varphi, p_\varphi\} = 1, \quad (1.62)$$

e tomando todos os demais parênteses entre coordenadas canônicas distintas como nulos, encontramos as equações

$$\dot{r} = \frac{p_r}{m}, \quad \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{mr^2 \sin^2 \theta}, \quad (1.63a)$$

$$\dot{p}_r = \frac{1}{mr^3} (p_\theta^2 + p_\varphi^2 \csc^2 \theta) - \frac{\alpha}{r^2}, \quad \dot{p}_\theta = \frac{p_\varphi^2}{mr^2} \csc^2 \theta \cot \theta, \quad \dot{p}_\varphi = 0. \quad (1.63b)$$

Definindo $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ e $\ell^2 = \mathbf{L}^2$, obtemos

$$\ell^2 = p_\theta^2 + p_\varphi^2 \csc^2 \theta. \quad (1.64)$$

Como veremos a seguir, ℓ é constante. A Hamiltoniana do problema radial pode então ser escrita como

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + V_{\text{ef}}(r), \quad V_{\text{ef}}(r) = \frac{\ell^2}{2mr^2} - \frac{\alpha}{r}. \quad (1.65)$$

1.8.2 Álgebra do momento angular

Em coordenadas cartesianas, o momento angular é escrito como

$$L_i = \epsilon_{ijk} x_j p_k. \quad (1.66)$$

Usando $\{x_i, p_j\} = \delta_{ij}$ e a regra de Leibniz, obtemos

$$\{L_i, x_j\} = \epsilon_{ijk} x_k, \quad \{L_i, p_j\} = \epsilon_{ijk} p_k. \quad (1.67)$$

Portanto, o parêntese de Poisson entre duas componentes do momento angular é dado por

$$\begin{aligned}\{L_i, L_j\} &= \epsilon_{jab} \{L_i, x_a p_b\} \\ &= \epsilon_{jab} (\{L_i, x_a\} p_b + x_a \{L_i, p_b\}) \\ &= \epsilon_{ijk} L_k.\end{aligned}\tag{1.68}$$

Essa é a álgebra de Lie das rotações. Além disso, verificamos que

$$\{L_i, \mathbf{p}^2\} = 0, \quad \{L_i, r\} = 0,\tag{1.69}$$

pois $\mathbf{p}^2$ e r são escalares sob rotações. Consequentemente, obtemos

$$\{L_i, H\} = 0, \quad \frac{dL_i}{dt} = 0.\tag{1.70}$$

Cada componente de $\mathbf{L}$, assim como $\mathbf{L}^2$, é uma constante de movimento. Como $\mathbf{L} \cdot \mathbf{r} = 0$, a órbita permanece no plano perpendicular ao momento angular.

1.8.3 O vetor de Laplace–Runge–Lenz

O potencial $1/r$ possui uma constante de movimento adicional: o vetor de Laplace–Runge–Lenz, definido por

$$\mathbf{A} \equiv \mathbf{p} \times \mathbf{L} - m\alpha \hat{\mathbf{r}}, \quad \hat{\mathbf{r}} = \frac{\mathbf{r}}{r}.\tag{1.71}$$

Como a força é central, $\dot{\mathbf{L}} = 0$. Além disso, a equação de movimento implica a relação

$$\dot{\mathbf{p}} = -\frac{\alpha}{r^3} \mathbf{r} \implies \dot{\mathbf{p}} \times \mathbf{L} = m\alpha \frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt}.\tag{1.72}$$

Logo, a derivada temporal de $\mathbf{A}$ é dada por

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \dot{\mathbf{p}} \times \mathbf{L} + \mathbf{p} \times \dot{\mathbf{L}} - m\alpha \frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt} = 0.\tag{1.73}$$

Em linguagem de parênteses de Poisson, essa conservação é expressa por

$$\{A_i, H\} = 0.\tag{1.74}$$

Também temos $\mathbf{A} \cdot \mathbf{L} = 0$, de modo que $\mathbf{A}$ pertence ao plano da órbita.

O vetor de Runge–Lenz permite obter a forma da trajetória sem integrar a equação radial. Tomando o produto escalar de (1.71) com $\mathbf{r}$, obtemos

$$\begin{aligned}\mathbf{A} \cdot \mathbf{r} &= (\mathbf{p} \times \mathbf{L}) \cdot \mathbf{r} - m\alpha r \\ &= \mathbf{L} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) - m\alpha r = \ell^2 - m\alpha r.\end{aligned}\tag{1.75}$$

Se ϕ é o ângulo entre $\mathbf{A}$ e $\mathbf{r}$, a equação da órbita é dada por

$$r(\phi) = \frac{\ell^2/(m\alpha)}{1 + \varepsilon \cos \phi}, \quad \varepsilon \equiv \frac{A}{m\alpha}.\tag{1.76}$$

A excentricidade pode ser escrita em termos da energia. As relações $(\mathbf{p} \times \mathbf{L}) \cdot \hat{\mathbf{r}} = \ell^2/r$ e $\mathbf{p} \cdot \mathbf{L} = 0$ resultam em

$$\begin{aligned} A^2 &= p^2 \ell^2 + m^2 \alpha^2 - \frac{2m\alpha \ell^2}{r} \\ &= m^2 \alpha^2 + 2mE\ell^2. \end{aligned} \quad (1.77)$$

Portanto, a excentricidade é dada por

$$\varepsilon = \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{m\alpha^2}}. \quad (1.78)$$

As órbitas ligadas, para as quais $E < 0$, têm $0 \leq \varepsilon < 1$ e são elipses. A conservação de $\mathbf{A}$ fixa a orientação do eixo maior da elipse, revelando a simetria adicional característica do problema de Kepler (Thornton and Marion, 2004; Goldstein et al., 2002).

1.9 Conclusões

Nesta aula, partimos das coordenadas generalizadas e do espaço de configuração para reconstruir a formulação lagrangiana. Definimos a ação como um funcional de curvas, calculamos sua primeira variação com extremos fixos e usamos o princípio de Hamilton para obter as equações de Euler–Lagrange. A análise do problema de valores iniciais mostrou que essas são n equações de segunda ordem, equivalentes a um sistema de $2n$ equações de primeira ordem no fibrado tangente TQ .

Em seguida, substituímos as velocidades pelos momentos conjugados por meio da transformação de Legendre. Essa passagem conduziu à Hamiltoniana, às equações canônicas e ao espaço de fase $M = T^*Q$, que será a arena da dinâmica no restante do curso. A forma universal das equações de Hamilton concentra toda a informação particular do sistema em uma única função H .

Por fim, definimos o espaço de observáveis escalares Φ_M e deduzimos sua lei de evolução temporal, o que levou naturalmente aos parênteses de Poisson. Demonstramos suas propriedades fundamentais e aplicamos o formalismo ao oscilador harmônico e ao átomo de hidrogênio clássico. No problema coulombiano, o momento angular e o vetor de Laplace–Runge–Lenz determinam o plano, a forma e a orientação das órbitas cônicas.

Referências

- Mario C. Bertin. Apêndice A.1: Fibrados e o fibrado tangente, 2026a. URL <https://raw.githubusercontent.com/mcbertin-ssa/Mecanica/main/MecanicaIII/2026-2/Notas%20de%20Aula/A1%20-%20apendiceA1.pdf>. Notas de aula de Mecânica Clássica III, Universidade Federal da Bahia.
- Mario C. Bertin. Equações de Hamilton, 2026b. URL <https://raw.githubusercontent.com/mcbertin-ssa/Mecanica/main/MecanicaIII/Formalismo%20Hamiltoniano/01%20-%20Equa%C3%A7%C3%B5es%20de%20Hamilton.pdf>. Notas de aula de Mecânica Clássica III.
- Herbert Goldstein, Charles P. Poole, and John L. Safko. *Classical Mechanics*. Addison-Wesley, San Francisco, 3 edition, 2002. ISBN 9780201657029.

Jorge V. José and Eugene J. Saletan. *Classical Dynamics: A Contemporary Approach*. Cambridge University Press, Cambridge, 1998. ISBN 9780521636360.

Stephen T. Thornton and Jerry B. Marion. *Classical Dynamics of Particles and Systems*. Brooks/Cole, Belmont, CA, 5 edition, 2004. ISBN 9780534408961.